

《计算机网络技术基础》(A 卷)

呆@西西弗斯 QQ: 2305201452

一、单项选择题（每小题 1 分，共 30 分）

1、计算机网络的拓扑构型主要是指_____。

- ①资源子网的拓扑构型 ②通信子网的拓扑构型
- ③通信线路的拓扑构型 ④主机的拓扑构型

2、采用广播信道通信子网的基本拓扑构型主要有：树型、环型和_____。

- ①层次型 ②网格型 ③总线型 ④网状

3、传输速率为 10Gbps 的局域网每 1 秒钟可以发送的比特数为_____。

- ① 1×10^6 ② 1×10^8 ③ 1×10^{10} ④ 1×10^{12}

4、物理层的主要功能是利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接，以便透明地传送_____。

- ①比特流 ②帧序列 ③分组序列 ④包序列

5、以下_____功能不是数据链路层需要实现的。

- ①差错控制 ②流量控制 ③路由选择 ④组帧和拆帧

6、传输层向用户提供_____。

- ①点到点服务 ②端到端服务
- ③网络到网络服务 ④子网到子网服务

7、用户采用以下_____方式划分和管理虚拟局域网的逻辑工作组。

- ①硬件方式 ②软件方式
- ③存储转发方式 ④改变接口连接方式

8、以下_____选项是正确的 Ethernet MAC 地址。

- ①00-01-AA-08 ②00-01-AA-08-0D-80
- ③1203 ④192.2.0.1

9、如果 Ethernet 交换机一个端口的数据传输速率是 100Mbps，该端口支持全双工通信，那么这个端口的实际数据传输速率可以达到_____。

- ①50Mbps ②100Mbps ③200Mbps ④400Mbps

10、典型的 Ethernet 交换机端口支持 10Mbps 与 100Mbps 两种速率，它采用的是_____。

- ①并发连接技术 ②速率变换技术
- ③自动侦测技术 ④轮询控制技术

11、CSMA/CD 处理冲突的方法为_____。

- ①随机延迟后重发 ②固定延迟后重发
- ③等待用户命令后重发 ④多帧合并后重发

12、因特网中的主机可以分为服务器和客户机，其中_____。

- ①服务器是服务和信息资源的提供者，客户机是服务和信息资源的使用者
- ②服务器是服务和信息资源的使用者，客户机是服务和信息资源的提供者

③服务器和客户机都是服务和信息资源的提供者

④服务器和客户机都是服务和信息资源的使用者

13、TCP/IP 协议集没有规定的内容是_____。

- ①主机的寻址方式 ②主机的操作系统
- ③主机的命名机制 ④信息的传输规则

14、以下_____选项不是 IP 服务的特点。

- ①不可靠 ②面向无连接
- ③QoS 保证 ④尽最大努力

15、以下关于 TCP 和 UDP 协议的描述中，正确的是_____。

- ①TCP 是端到端的协议，UDP 是点到点的协议
- ②TCP 是点到点的协议，UDP 是端到端的协议
- ③TCP 和 UDP 都是端到端的协议
- ④TCP 和 UDP 都是点到点的协议

16、以下_____服务使用 POP3 协议。

- ①FTP ②E-mail ③WWW ④Telnet

17、以下关于防火墙技术的描述中，错误的是_____

- ①可以对进出内部网络的分组进行过滤
- ②可以布置在企业内部网和因特网之间
- ③可以查、杀各种病毒
- ④可以对用户使用的服务进行控制

18、IEEE802.11 标准使用的频点是_____。

- ①900MHz ②1800MHz ③2.4GHz ④5.8GHz

19、在实际的计算机网络组建过程中，一般首先应该做什么_____

- ①网络拓扑结构设计 ②设备选型
- ③应用程序结构设计 ④网络协议选型

20、城域网的主干网采用的传输介质主要是_____

- ①同轴电缆 ②光纤 ③屏蔽双绞线 ④无线信道

21、常用的数据传输速率单位有 Kbps、Mbps、Gbps。如果局域网的传输速率为 100Mbps，那么发送 1bit 数据需要的时间是_____

- ① 1×10^{-6} s ② 1×10^{-7} s ③ 1×10^{-8} s ④ 1×10^{-9} s

22、局域网交换机首先完整地接收一个数据帧，然后根据校验结果确定是否转发，这种交换方法叫做_____

- ①直接交换 ②存储转发交换 ③改进的直接交换 ④查询交换

23、当 Ethernet 交换机采用改进的直接交换方式时，它接收到帧的前_____字节后开始转发。

- ①32 ②48 ③64 ④128

24、T1 载波速率为_____

①1.544Mbps ②2.048Mbps ③64kbps ④128kbps

25、如果将符合 10BASE-T 标准的 4 个 HUB 连接起来，那么在这个局域网中相隔最远的两台计算机之间的最大距离为_____

①200 米 ②300 米 ③400 米 ④500 米

26、在因特网中，路由器必须实现的网络协议为_____

①IP ②IP 和 HTTP ③IP 和 FTP ④HTTP 和 FTP

27、IP 数据报在穿越因特网过程中有可能被分片。在 IP 数据报分片以后，通常由以下哪种设备进行重组_____

①源主机 ②目的主机 ③转发路由器 ④转发交换机

28、以下关于 WWW 服务系统的描述中，哪一个是错误的_____

①WWW 服务系统采用客户/服务器工作模式

②WWW 服务系统通过 URL 定位系统中的资源

③WWW 服务系统使用的传输协议为 HTML

④WWW 服务系统中资源以页面方式存储

29、如果一个用户通过电话网将自己的主机接入因特网，以访问因特网上的 Web 站点，那么用户不需要在这台主机上安装和配置_____

①调制解调器 ②网卡 ③TCP/IP 协议 ④WWW 浏览器

30、以下关于防火墙技术的描述，哪个是错误的_____

①防火墙分为数据包过滤和应用网关两类

②防火墙可以控制外部用户对内部系统的访问

③防火墙可以阻止内部人员对外部的攻击

④防火墙可以分析和统计网络使用情况

二、判断题（正确的划√，错误的划×，每小题 1 分，共 15 分）

（ ）1、在网络协议的各层中，相邻层之间的关系是服务与被服务的关系。

（ ）2、面向连接的服务提供可靠的传输服务，故面向连接的服务优于无连接的服务。

（ ）3、在点到点式网络中，每条物理线路连接一对计算机。假如两台计算机之间没有直接连接的线路，那么它们之间的分组传输就需要通过广播方式传输。

（ ）4、在某局域网中，若使用 IEEE802.4 令牌总线访问控制方法，则该网络的物理拓扑结构可采用总线型或环形都可以。

（ ）5、在 E-mail 帐号 dragon@163.com 中，163.com 表示的是邮件服务器的域名。

（ ）6、在 TCP/IP 协议簇中，UDP 协议工作在传输层，它可以为其用户提供不可靠的、面向无连接的传输服务。

（ ）7、接入因特网的主机按其在因特网中扮演的角色不同，可将其分为两类，即服务器和客户机。

（ ）8、远程登录使用 Telnet 协议。

（ ）9、在 WWW 服务中，统一资源定位器 URL 由三部分组成，即协议类型、主机名与文件名。

（ ）10、路由器是构成因特网的关键设备。按照 OSI 参考模型，它工作于网络层。

（ ）11、为了保障网络安全，防止外部网对内部网的侵犯，一般需要在内部网和外部公共网之间设置防火墙。

（ ）12、计算机网络拓扑主要是指通信子网的拓扑构型，它对网络性能、系统可靠性与通信费用都有重大影响。

（ ）13、奈奎斯特（Nyquist）准则与香农（Shannon）定理从定量的角度描述了带宽与速率的关系。

（ ）14、包交换机是广域网的基本组成块。广域包交换系统的基本模式是存储与转发。

（ ）15、时分多路复用则是以信道传输时间作为分割对象，通过为多个信道分配互不重叠的时间片的方法来实现多路复用。

三、名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

1、计算机网络

2、信道

3、端到端的时延

4、计算机网络体系结构

5、以太网

四、术语翻译（请写出下列术语的中文意思，每小题 2 分，共 16 分）

1、FDDI

2、ATM

3、ISDN

4、WDM

5、CRC

6、OSI

7、TCP

8、UDP

五、问答题（每小题 6 分，共 18 分）

1、简述 LAN 和 WAN 的区别？

2、ARP、RARP、DNS 分别将什么信息映射成为什么信息？

3、分析电路交换，分组交换(包括数据报和虚电路)和报文交换各自的特点，并且指出虚电路和电路交换的区别？

六、分析计算题（每小题 3 分，共 6 分）

1、对于一条带宽为 200MHz 的通信线路，如果信噪比为 30dB，其最高信息传输速率能达到多少？如果信噪比为 20dB 呢？

2、一条 20km 的电缆传输 E1 速率的数据，电信号从该电缆的一端传播到另一端需多少时间？该电缆中可以容纳多少个比特？（E1 速率=2.048Mb/s）